湖南 COT 预报：正、负结果的流程差异

较早负结果
预测输入上训练 · 单帧 GHI 头

① GHI 头怎样训练

预测 AGRI
+
预测 COT
+
太阳几何

→ 从头训练配对 GHI 头

目标时刻单帧 · 站点 3×3

② 验证时怎样预报

8帧真实历史 AGRI

↓

U 子集训练的 SimVP
→ 16帧未来 AGRI

↓

U-only 修正 R
→ 预测 COT

另一路：
历史 AGRI + COT
→ P-XC
→ 未来 COT

↓

预测 AGRI + COT
→ 单帧 GHI 头

③ 各自样本中的 GHI RMSE（W/m²）

无 COT：135.329
SimVP→R COT：136.663
P-XC 直接预测 COT：136.698
66,086条记录/seed · 两站×3种子

本组未获总体收益

最新正结果
真实输入上训练 · 三帧头冻结回放

① GHI 头怎样训练

真实同期 AGRI
+
反演 COT
+
太阳几何

→ 训练配对 GHI 头 → 冻结权重

目标前30、15分钟及目标时刻 · 每帧3×3

② 验证时怎样预报

8帧真实历史 AGRI

↓

全 train 湖南 SimVP
→ 16帧未来 AGRI

↓

全 train 修正 R
→ 预测 COT

↓

对齐三帧 AGRI + COT
→ 冻结三帧 GHI 头

+45～240分钟：三帧全部为预测场

③ 各自样本中的 GHI RMSE（W/m²）

无 COT：127.421 → 加预测 COT： 125.340

RMSE 降低 1.633%

差值95%日期块区间：[−3.714, −0.561]
63,480条记录 · 51日 · 两站×3种子

同时改变了上游权重、头部训练域、帧数和评价样本；尚不能把正收益单独归因于三帧。

两者均为开发验证，不是独立测试；不同实验的绝对 RMSE 不作直接排名。